

BRIEF SONORISATION

LES SONS DE METALNINI

Metalnini est un jeu de cartes à collectionner de musiciens rock et metal (références : Pokémon pour la collection, Balatro pour le côté « juteux » de chaque action). L'image est un tarot gravé : noir d'encre, or ancien, rouge sang. Le son doit être **rock, drôle et satisfaisant**, accessible à quelqu'un qui n'écoute pas de metal.

Chaque son porte un **nom** (colonne de gauche). Il suffit de déposer le fichier du même nom dans `proto/sounds/` et de l'ajouter à `proto/sounds/manifest.js` : il est joué dans l'app au bon moment. Un son pas encore livré reste simplement muet.

Banc d'essai : la liste des sons, ceux qui sont livrés, et un bouton pour écouter chacun.

LIVRAISON

- **Masters** : WAV 48 kHz, 24 bits. On encode ensuite pour l'app.
- **Fichiers pour l'app** : MP3 (lu partout, iPhone compris). Musique 192 kb/s stéréo ; effets 128 kb/s, mono accepté.
- **Nommage** : exactement le nom de la colonne « Son », par exemple `reveal-legendaire-1.mp3`.
- **Silence** : aucun blanc au début (le son doit partir à l'instant du geste), queue coupée proprement.
- **Niveaux** : musique autour de -20 LUFS intégrés (c'est un fond) ; effets et jingles jusqu'à -14 LUFS en court terme ; crêtes à -1 dBTP maximum. Les sons d'interface (tap, select) nettement plus bas que le reste.
- **Boucle** : `music-main` doit boucler sans couture ni clic.
- **Droits** : compositions originales, ou banques libres (CC0, ou licence qui autorise l'usage dans une app). Jamais d'extrait de morceau existant, même très court.

PRINCIPES

- **Priorité** : **P1** = la boucle de jeu (musique, révélations par rareté, paquet, classeur, échange), à livrer d'abord ; **P2** = finitions, à produire ensuite.
- **Variantes** : au moins deux fichiers par rareté (`reveal-rare-1`, `reveal-rare-2...`), trois pour la Légendaire. L'app en tire une au hasard à chaque révélation, jamais deux fois de suite la même : les variantes doivent rester de la même famille (même durée, même intensité) mais s'entendre différentes.
- **Voix** : du **growl** (grave, death metal) et du **fry scream** (aigu, metalcore) sur les grandes raretés et les grandes récompenses. Voix enregistrées pour l'occasion ou banques libres, jamais une voix d'artiste reconnaissable ni un extrait de morceau.
- Une **échelle de rareté** audible : plus la carte est rare, plus le jingle est long, riche et fort. La Légendaire doit rester exceptionnelle.
- Les sons fréquents (tap, flip, tear, deal) sont **courts et jamais fatigants** : on les entend des centaines de fois.
- La musique se **baisse** automatiquement pendant une révélation et se **coupe** pendant l'écoute d'un extrait d'artiste : pas besoin de le gérer dans les fichiers.
- Le joueur peut couper la musique et les effets séparément dans les réglages.

LISTE DES SONS (46, DONT 26 EN PRIORITÉ P1 · 14 FAITS)

FAIT	SON	PRIORITÉ	FAMILLE	MOMENT DANS LE JEU	DURÉE	INTENTION
	<code>music-main</code>	P1	Musique	Fond sonore de l'app (accueil, classeurs, profil). Baisse pendant les révélations, se coupe pendant les extraits audio.	60 à 120 s, bouclable sans couture	Instrumental rock / metal accessible, énergie moyenne, pas de chant. Doit tenir 20 minutes sans lasser : peu de mélodie envahissante, un groove.

FAIT	SON	PRIORITÉ	FAMILLE	MOMENT DANS LE JEU	DURÉE	INTENTION
☒	reveal-commune-1	P1	Révélation	Une carte Commune se retourne. Variante 1 sur 2, tirée au hasard.	0,3 à 0,6 s	Corde étouffée, un « tchak » sec, un peu drôle, sans déception.
☐	reveal-commune-2	P1	Révélation	Une carte Commune se retourne. Variante 2 sur 2, tirée au hasard.	0,3 à 0,6 s	Autre couleur, même énergie : caisse claire sèche et basse étouffée.
☒	reveal-rare-1	P1	Révélation	Une carte Rare se retourne. Variante 1 sur 2, tirée au hasard.	0,8 à 1,2 s	Petit riff clair, bleu, satisfaisant.
☐	reveal-rare-2	P1	Révélation	Une carte Rare se retourne. Variante 2 sur 2, tirée au hasard.	0,8 à 1,2 s	Autre riff de même longueur : lick en harmoniques, bleu et net.
☒	reveal-holo-1	P1	Révélation	Une carte Holo se retourne. Variante 1 sur 2, tirée au hasard.	1 à 1,5 s	Brillant, irisé : chorus / shimmer sur un riff.
☐	reveal-holo-2	P1	Révélation	Une carte Holo se retourne. Variante 2 sur 2, tirée au hasard.	1 à 1,5 s	Arpège irisé, cymbale à l'envers qui monte, impact léger.
☒	reveal-signature-1	P1	Révélation	Une carte Signature se retourne. Variante 1 sur 2, tirée au hasard.	1,5 à 2,5 s	Or : power chord plein, cymbale, un « Yeah! » ou un chœur court.
☒	reveal-signature-2	P1	Révélation	Une carte Signature se retourne. Variante 2 sur 2, tirée au hasard.	1,5 à 2,5 s	Power chord et fry scream court (moins d'une seconde), façon metalcore.
☒	reveal-léendaire-1	P1	Révélation	Une carte Légendaire se retourne. Variante 1 sur 3, tirée au hasard.	2,5 à 4 s	L'explosion : gros riff, impact, feu, et un growl profond façon death metal.
☒	reveal-léendaire-2	P1	Révélation	Une carte Légendaire se retourne. Variante 2 sur 3, tirée au hasard.	2,5 à 4 s	Breakdown lourd, double pédale et fry scream aigu.
☒	tear	P1	Jeu	Le sachet se déchire.	0,4 à 0,7 s	Déchirure de papier alu, nette et satisfaisante (le son qu'on entend le plus : pas fatigant).
☐	flip	P1	Jeu	Une carte se retourne (avant le jingle de rareté).	0,15 à 0,25 s	Swish de carte, discret.
☐	place	P1	Jeu	Une carte se pose dans sa case du classeur.	0,15 à 0,3 s	« Clac » feutré d'une carte qui trouve sa place.
☐	duplicate	P1	Jeu	Un doublon rejoint la pile (+1).	0,2 à 0,4 s	Pièce / jeton qui s'empile, léger.
☒	binder-complete-1	P1	Récompense	Un classeur est complété, variante 1 sur 2, tirée au hasard.	2 à 3 s	Fanfare rock : le patch cousu sur la veste. Fierté.
☐	fusion	P1	Récompense	Transformation de doublons en rareté supérieure.	1 à 1,5 s	Forge, métal qui se fond puis un éclat.
☐	gift	P1	Récompense	Cadeau du Grand Architecte (carte ou paquet offert).	1 à 1,5 s	Mystique : cloche, orgue lointain, un peu occulte.
☐	tap	P1	Interface	Toucher un bouton.	0,03 à 0,08 s	Clic très discret (joué souvent, volume bas) : médiateur sur une corde étouffée.

FAIT	SON	PRIORITÉ	FAMILLE	MOMENT DANS LE JEU	DURÉE	INTENTION
☐	trade-scan	P1	Échange	Le QR code de ton pote est reconnu par la caméra.	0,2 à 0,4 s	Confirmation nette et courte : un médiateur qui gratte une corde, ou un bip d'ampli. Doit rassurer tout de suite.
☐	trade-join	P1	Échange	Ton pote entre dans l'échange (vu des deux côtés).	0,6 à 1 s	Arrivée d'un complice : deux notes qui se répondent, comme deux guitares qui s'accordent.
☐	trade-add	P1	Échange	Tu poses une carte dans l'échange.	0,2 à 0,4 s	Carte posée sur la table : « clac » de carton, légèrement plus appuyé que place.
☐	trade-partner	P1	Échange	Ton pote pose, retire ou te demande une carte (ton écran change sans que tu touches).	0,3 à 0,5 s	Attire l'œil sans agresser : petite cloche sèche ou harmonique, différente de trade-add.
☐	trade-ready	P1	Échange	Ton pote a validé l'échange.	0,5 à 0,8 s	Tension positive : accord suspendu qui appelle la résolution (ta validation).
☒	trade-done	P1	Échange	Les deux ont validé : échange conclu, juste avant la révélation des cartes reçues.	1,5 à 2,5 s	Le « tope là » du metal : deux guitares à l'unisson, impact, chœur de foule court. Moment fort, un cran sous la Signature.
☐	meet-bonus	P1	Récompense	Carte bonus de première rencontre avec un fan (après un échange conclu).	1 à 1,5 s	Cadeau complice, plus chaleureux que gift : riff court et joyeux, un « hey ! » de foule.
☐	intro	P2	Musique	Accroche de l'onboarding, au premier « Ouvrir mon premier paquet ».	1 à 2 s	Signature sonore de Metalnini : un power chord et un larsen maîtrisé. Donne envie.
☐	reveal-légendaire-3	P2	Révélation	Une carte Légendaire se retourne. Variante 3 sur 3, tirée au hasard.	2,5 à 4 s	L'ultime : growl grave et fry scream aigu en duo, sur le plus gros impact du jeu.
☐	heartbeat	P2	Suspense	Paquet qui contient une Légendaire : trois battements avant l'ouverture.	0,4 s (un battement, joué 3 fois)	Grosse caisse sourde, battement de cœur.
☒	rumble	P2	Suspense	Juste avant de retourner une Signature ou une Légendaire.	0,6 à 2 s	Montée : grondement, feedback qui enfle, jusqu'au retournement.
☐	deal	P2	Jeu	« Tout ranger d'un coup » : chaque carte distribuée.	0,1 à 0,15 s	Carte qui glisse, façon croupier. Joué en rafale : très court, sans attaque agressive.
☐	place-new	P2	Jeu	Rangement à l'unité d'une nouvelle carte.	0,3 à 0,6 s	Comme place, avec une petite note de victoire.
☐	upgrade	P2	Jeu	Une carte « monte en grade » dans le classeur.	0,6 à 1 s	Riser qui monte et claqué en haut.
☒	binder-complete-2	P2	Récompense	Un classeur est complété, variante 2 sur 2, tirée au hasard.	2 à 3 s	Fanfare rock et fry scream de victoire à la fin.
☐	mastery-1	P2	Récompense	Maîtrise d'un musicien (5 raretés réunies), variante 1 sur 2, tirée au hasard.	1,5 à 2 s	Chœur, choir hit, épique.
☐	mastery-2	P2	Récompense	Maîtrise d'un musicien, variante 2 sur 2, tirée au hasard.	1,5 à 2 s	Growl long et tenu sur un accord épique, chœur derrière.
☐	tear-card	P2	Jeu	Une carte est déchirée (la détruire).	0,5 à 0,8 s	Carton épais qui se déchire, un peu dramatique.

FAIT	SON	PRIORITÉ	FAMILLE	MOMENT DANS LE JEU	DURÉE	INTENTION
☒	reward	P2	Récompense	Mini offert (installation, notifications).	0,6 à 1 s	Petit jingle joyeux, « loot ».
☐	select	P2	Interface	Choisir une option (format, univers, carte de vitrine).	0,08 à 0,15 s	Un cran plus marqué que tap.
☐	notify	P2	Interface	Une notification apparaît en haut de l'écran.	0,2 à 0,4 s	Deux notes, amical.
☐	trade-code	P2	Échange	Ton code d'échange s'affiche, en attente de ton pote.	0,5 à 1 s	Un ampli qu'on allume : souffle, petit « ploc » de lampe. Discret, il annonce l'attente.
☐	trade-remove	P2	Échange	Tu retires une carte de l'échange.	0,2 à 0,3 s	Le même geste à l'envers : glissé court, plus léger que trade-add.
☐	trade-cancel	P2	Échange	Échange annulé, ou ton pote a quitté la session.	0,5 à 0,8 s	Retombée sans drame : corde qu'on relâche, larsen coupé net.
☐	title	P2	Récompense	Nouveau titre débloqué (Metal Corner, Roadie...).	1 à 2 s	Fanfare metal courte : roulement de toms et power chord, comme une entrée sur scène.
☐	zoom	P2	Interface	Une carte s'ouvre en plein écran.	0,2 à 0,4 s	Souffle court et ample, comme une carte qu'on lève à la lumière.
☐	nope	P2	Interface	Action refusée (code inconnu, carte plus disponible, trop de cartes).	0,2 à 0,4 s	Non, gentiment : deux notes descendantes étouffées. Jamais un buzzer agressif.